

Sobre outras matrizes de Atitude (312, 132, etc.)

Questão que é importante saber responder:

- Como é a matriz de Atitude 312 (simbólica) e como extrair dela os ângulos de atitude (rolamento arfagem e guinada)? E a 132, etc.?

Para responder esta pergunta, precisamos estudar um pouco:

1) Da pesquisa sobre rotação de corpo rígido e ângulos de rotação de Euler, temos:

$$R_x(\theta) = [1 \ 0 \ 0; 0 \ \cos(\theta) \ \sin(\theta); 0 \ -\sin(\theta) \ \cos(\theta)];$$

$$R_y(\phi) = [\cos(\phi) \ 0 \ -\sin(\phi); 0 \ 1 \ 0; \sin(\phi) \ 0 \ \cos(\phi)];$$

$$R_z(\lambda) = [\cos(\lambda) \ \sin(\lambda) \ 0; -\sin(\lambda) \ \cos(\lambda) \ 0; 0 \ 0 \ 1];$$

Com uso destas três rotações, numa ordem selecionada, pode-se obter qualquer matriz de atitude desejada.

EXEMPLO: qual matriz de atitude é representada a seguir?

$$\mathbf{V}_b = [\mathbf{A}_{213}] * \mathbf{V}_r = \text{rotz} * \text{rotx} * \text{roty} * \mathbf{V}_r$$

$$\begin{aligned} [\mathbf{A}_{213}] &= \text{rotz} * \text{rotx} * \text{roty} = \\ &= [\cos(\text{yaw}) \ \sin(\text{yaw}) \ 0; -\sin(\text{yaw}) \ \cos(\text{yaw}) \ 0; 0 \ 0 \ 1] * \\ &* [1 \ 0 \ 0; 0 \ \cos(\text{roll}) \ \sin(\text{roll}); 0 \ -\sin(\text{roll}) \ \cos(\text{roll})] * \\ &* [\cos(\text{pitch}) \ 0 \ -\sin(\text{pitch}); 0 \ 1 \ 0; \sin(\text{pitch}) \ 0 \ \cos(\text{pitch})] = \end{aligned}$$

Se identificamos os eixos do corpo como x = rolamento, y = arfagem, z = guinada,

Então,

rotação em torno de x → rolamento (roll);

rotação em torno de y → arfagem (pitch);

rotação em torno de z → guinada (yaw).

Quer dizer:

$$\begin{aligned} \text{Rotx} &= [1 \ 0 \ 0; 0 \ \cos(\text{roll}) \ \sin(\text{roll}); 0 \ -\sin(\text{roll}) \ \cos(\text{roll})]; \\ \text{Roty} &= [\cos(\text{pitch}) \ 0 \ -\sin(\text{pitch}); 0 \ 1 \ 0; \sin(\text{pitch}) \ 0 \ \cos(\text{pitch})]; \\ \text{Rotz} &= [\cos(\text{yaw}) \ \sin(\text{yaw}) \ 0; -\sin(\text{yaw}) \ \cos(\text{yaw}) \ 0; 0 \ 0 \ 1]; \end{aligned}$$

Nesse caso, uma rotação na sequência 231 é composta pela sequência de rotações:

$$\mathbf{V}_b = \mathbf{A}_{231} * \mathbf{V}_r = \mathbf{R}_1 * \mathbf{R}_3 * \mathbf{R}_2 * \mathbf{V}_r = [\text{Rotx} * (\text{Rotz} * \text{Roty})]$$

$$\mathbf{A}_{132} = \mathbf{R}_2 * \mathbf{R}_3 * \mathbf{R}_1$$

=
A231 =

```
[ cos(pitch)*cos(yaw), sin(yaw), -cos(yaw)*sin(pitch)]  
[ sin(pitch)*sin(roll) - cos(pitch)*cos(roll)*sin(yaw), cos(roll)*cos(yaw), cos(pitch)*sin(roll) + cos(roll)*sin(pitch)*sin(yaw)]  
[ cos(roll)*sin(pitch) + cos(pitch)*sin(roll)*sin(yaw), -cos(yaw)*sin(roll), cos(pitch)*cos(roll) - sin(pitch)*sin(roll)*sin(yaw)]
```

- Como extrair os ângulos de atitude dela (de rolamento, arfagem e guinada, em graus)?

R.: Precisa olhar minuciosamente para a matriz simbólica para identificar os elementos que serão uteis na extração dos ângulos de atitude.

Neste caso, veja, por exemplo o elemento A(1,2). Dele é possível extrair o ângulo de yaw (guinada):

```
yaw = asind(A(1,2)).  
pitch = atan2(A(1,3)/-cos(yaw), A(1,1)/cos(yaw) )  
roll = atan2(A(3,2)/-cos(yaw), A(2,2)/cos(yaw) )
```

DICA: melhor limitar este primeiro, determinado com o seno, entre -90 e +90 graus. Assim, foge-se à ambiguidade da função seno.

Depois de determinado o primeiro ângulo, os outros ângulos dois são determinados com uso deste primeiro.